HAMOUDA Poussyina / HAMOUDA Tasnim

MORTALITÉ LIÉE AU VIH
- LANGAGE R -

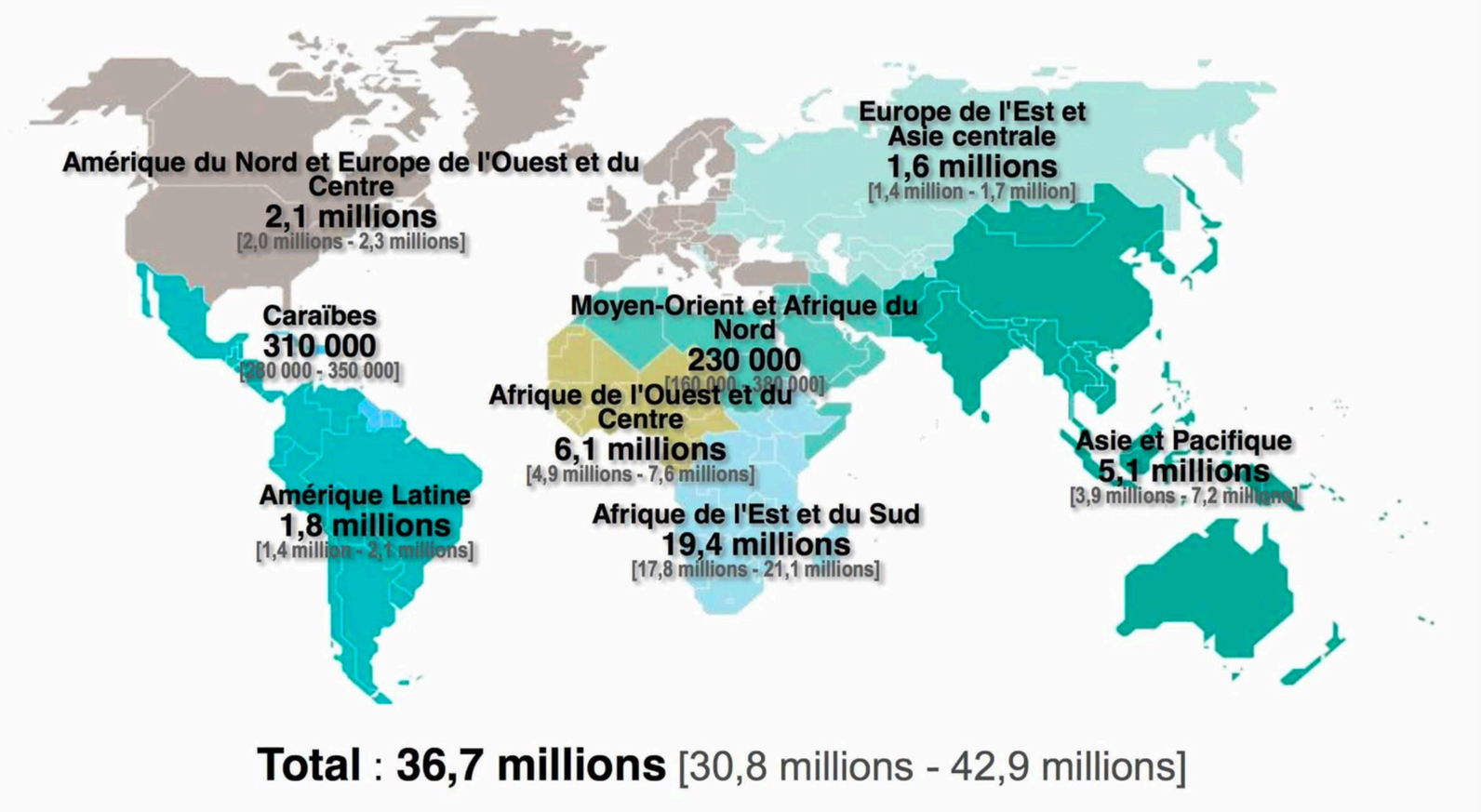
Master Santé Publique
Parcours Informatique Biomédicale

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

INTRODUCTION

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine

Virus qui attaque le système immunitaire et affaiblit la capacité du corps à se défendre contre les infections.



Source : vih.org

Problématique ?

Dans quelles mesures les politiques de santé publique ont-elles réduit la mortalité liée au VIH entre 1990 et 2017, et quelles disparités géographiques persistent ?

MATERIEL ET METHODE

Jeu de données : “hiv death rates”

Source : ourworldindata.org/hiv-aids

6468 observations

Objectif : Suivi du taux de décès lié au VIH entre 1990 et 2017 pour 231 pays/régions

	Entity	Code	Year	Deaths
1	Afghanistan	AFG	1990	0.40195431
2	Afghanistan	AFG	1991	0.45858374
3	Afghanistan	AFG	1992	0.54251235
4	Afghanistan	AFG	1993	0.53360700
5	Afghanistan	AFG	1994	0.56237334
6	Afghanistan	AFG	1995	0.59741651
7	Afghanistan	AFG	1996	0.61699962
8	Afghanistan	AFG	1997	0.63335459
9	Afghanistan	AFG	1998	0.64515846
10	Afghanistan	AFG	1999	0.63577711

Sélection des pays et des régions :

France
Japon
Russie
États-Unis
Afrique du Sud

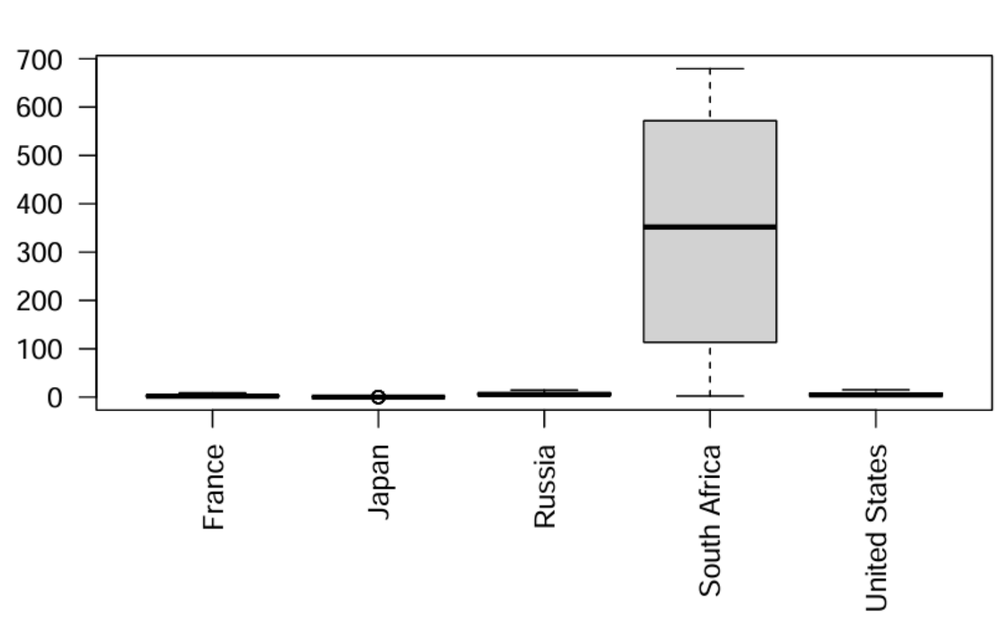
⟶ contextes épidémiologiques et socio-économiques distincts

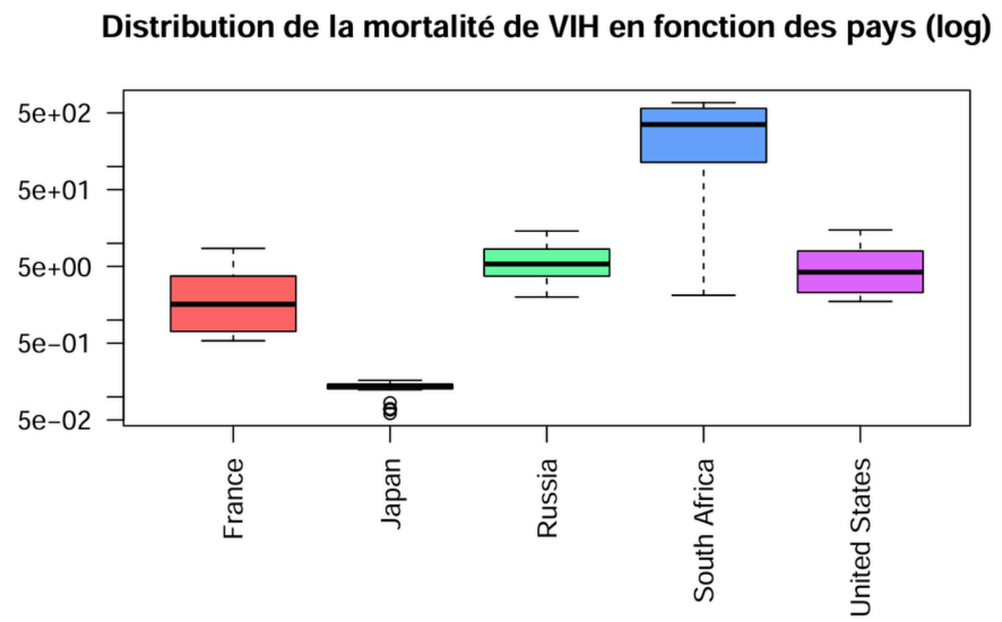
RESULTATS

1) Statistiques descriptives et disparités entre pays

Table 1: Tableau récapitulatif

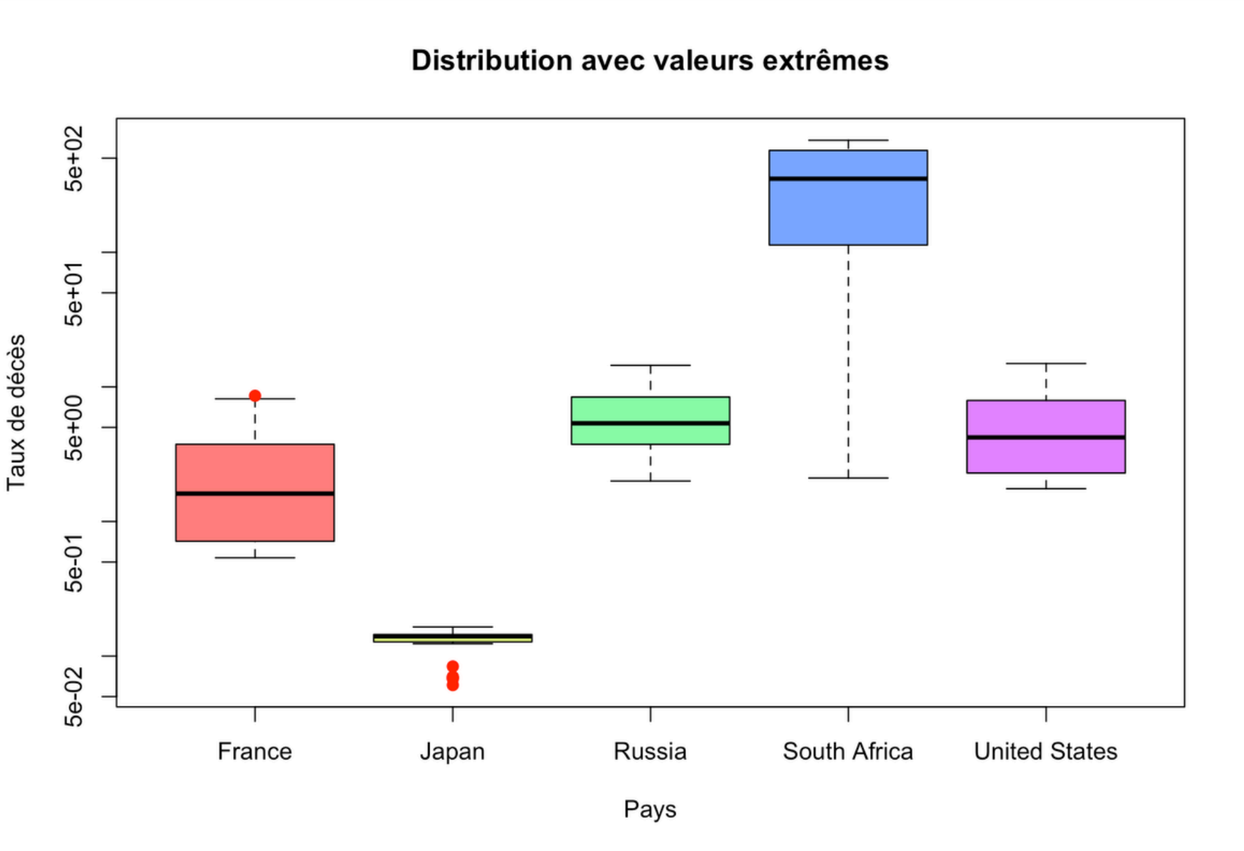
Entity	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
France	0.53795419	0.7379358	1.6110796	2.6934205	3.1473239	8.5926482
Japan	0.06089504	0.1275953	0.1402253	0.1290873	0.1447156	0.1646145
Russia	1.99800994	3.8072833	5.3674129	6.2782204	8.1351037	14.4614734
South Africa	2.10408028	124.3611008	352.0708148	348.3004848	557.6710448	679.5094606
United States	1.75321854	2.3448162	4.2145483	5.6748532	7.0375250	14.9147126

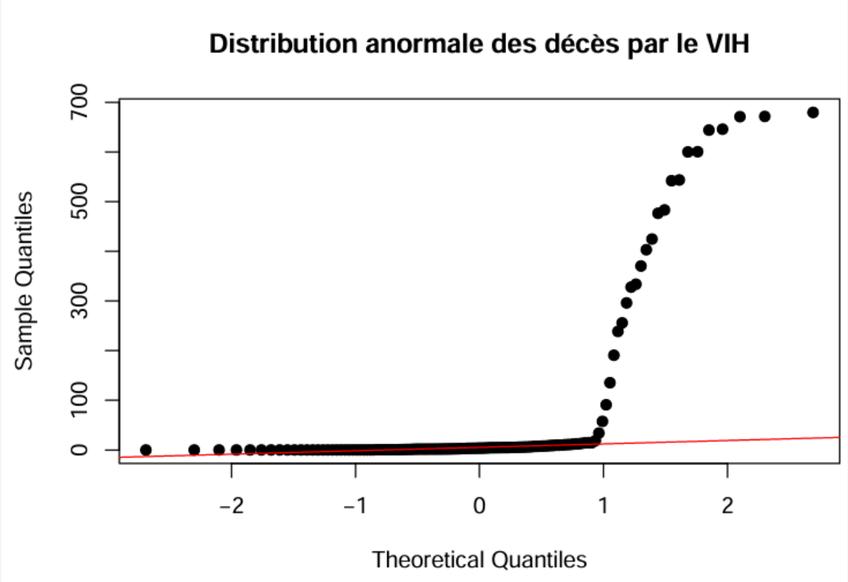


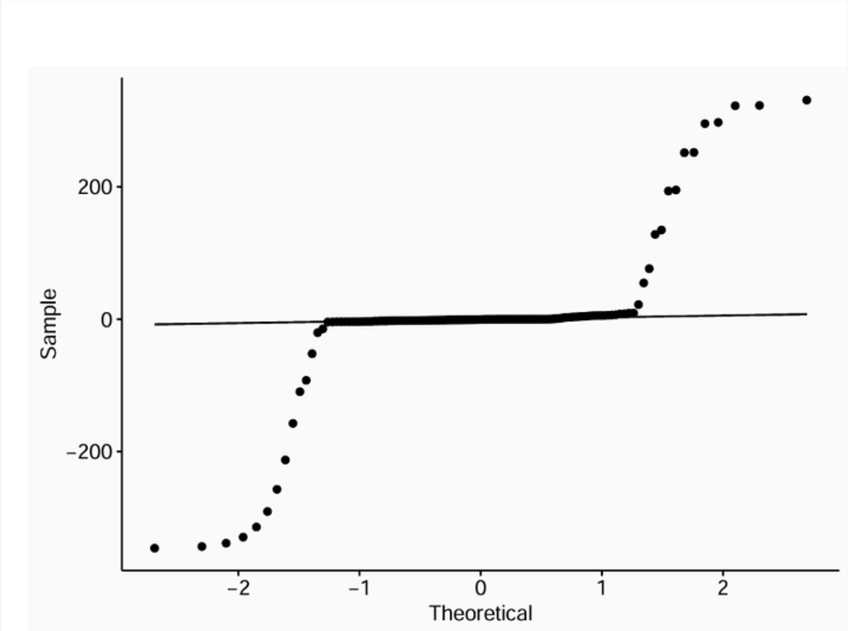


RESULTATS

2) Normalité, variances et comparaison des pays







RESULTATS

2.1) Vérification de la normalité de chaque pays séparement

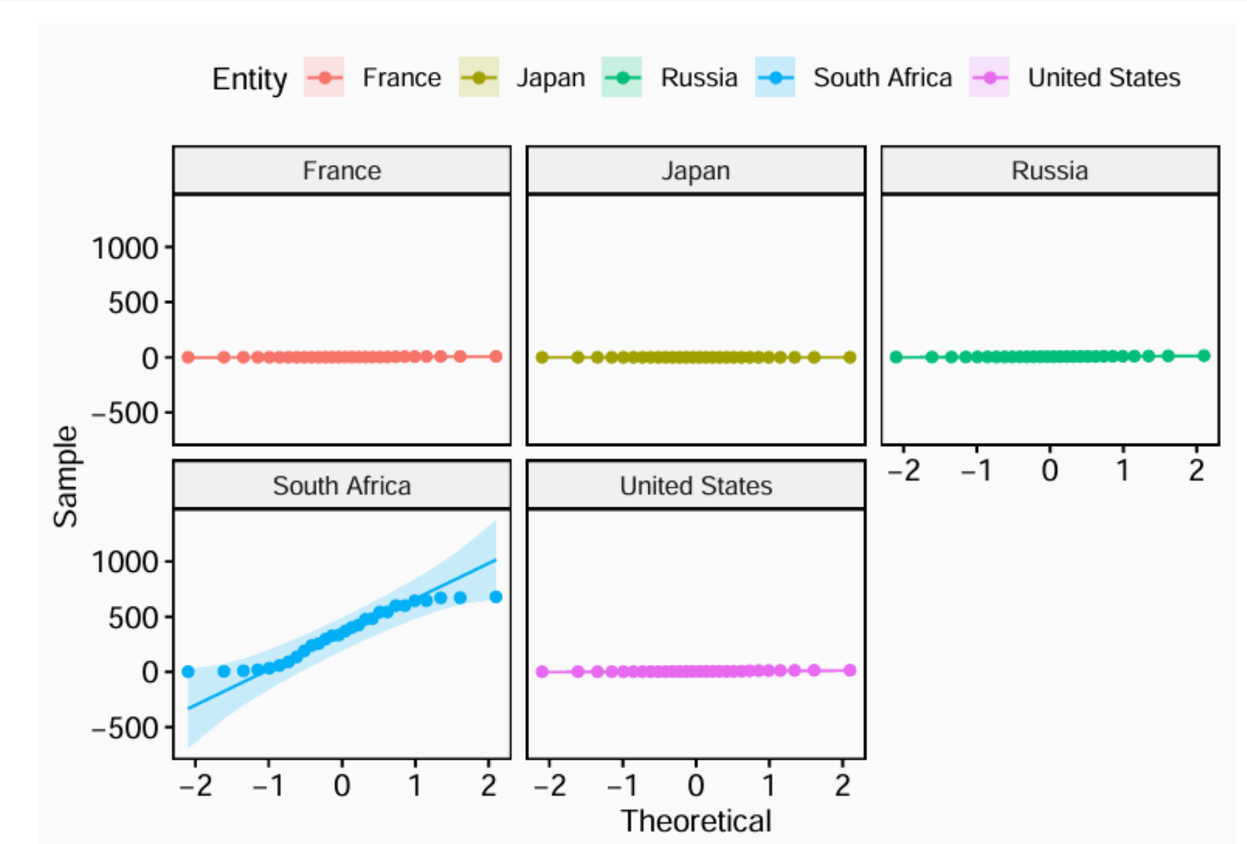
France : `p-value = 1.066e-05`

Russia : `p-value = 0.04947`

South Africa : `p-value = 0.02323`

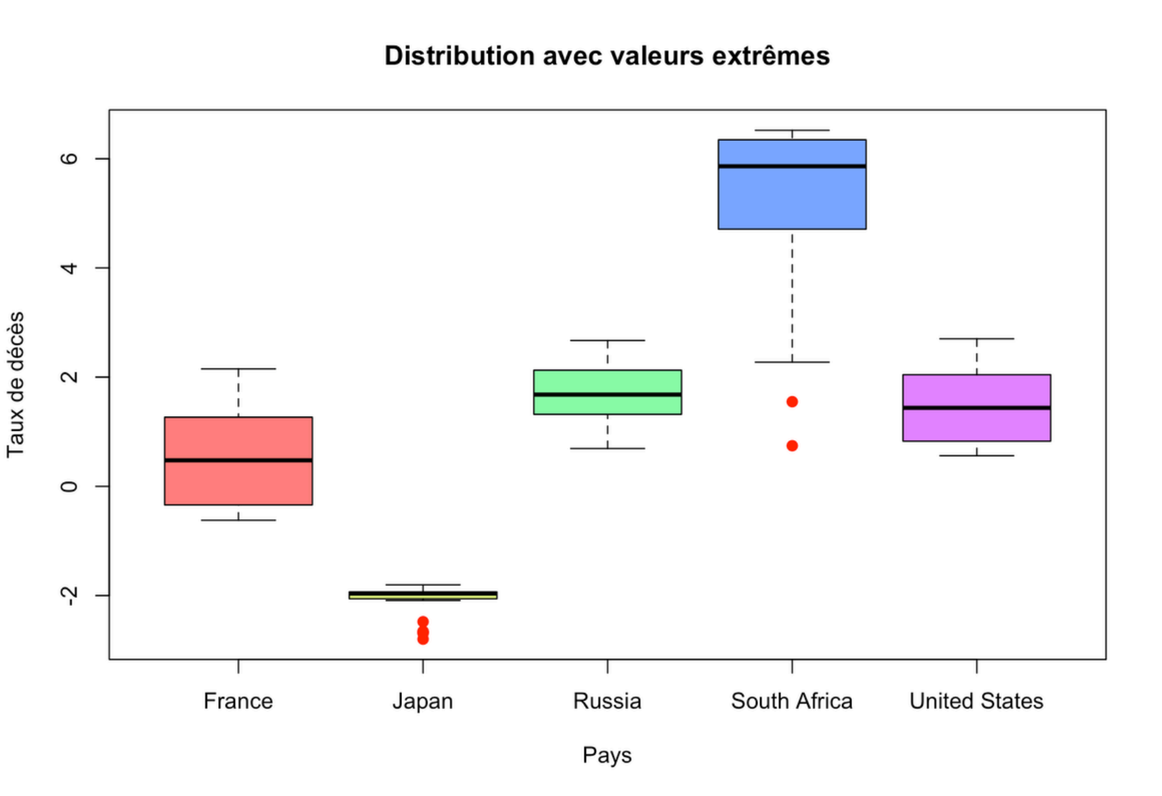
Japan : `p-value = 4.377e-05`

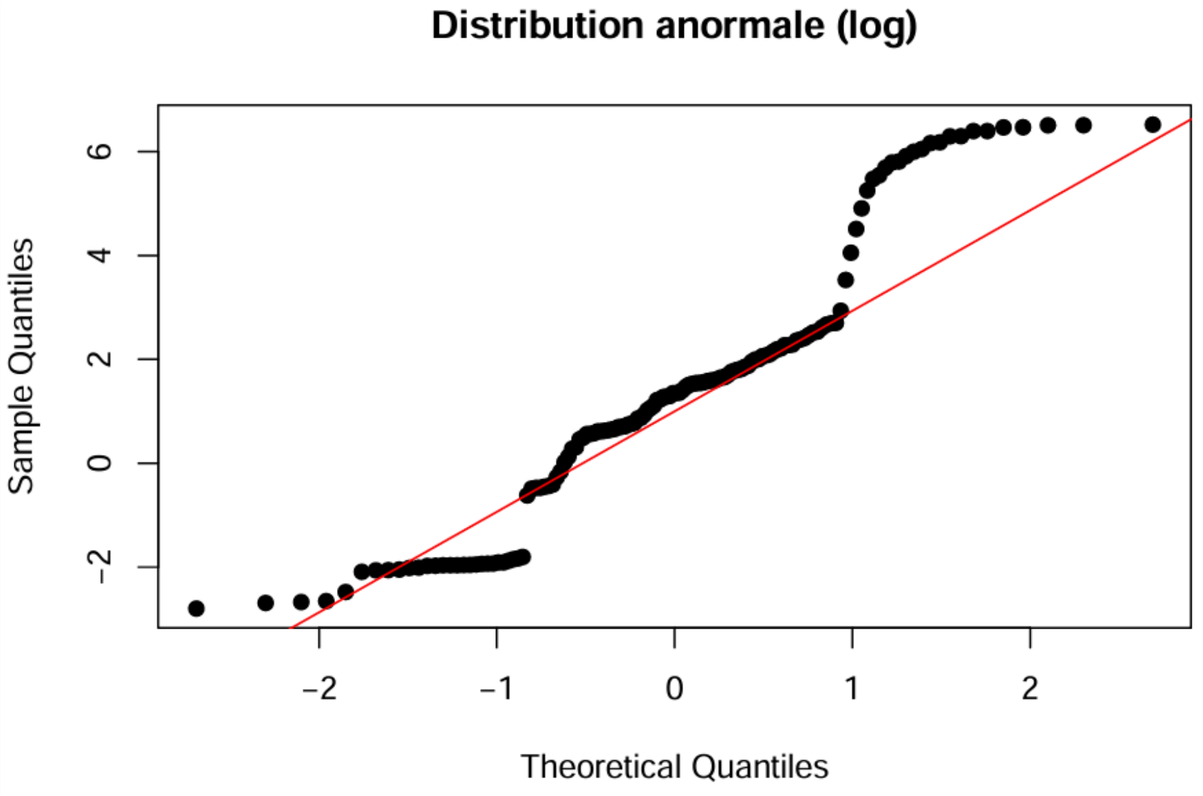
United States : `p-value = 0.0001225`



RESULTATS

Transformation des données (log(Deaths)) et revérifier la normalité et l'égalité des variances :





RESULTATS

3.1) Vérification de la normalité de chaque pays séparement

France : `p-value = 0.00642`

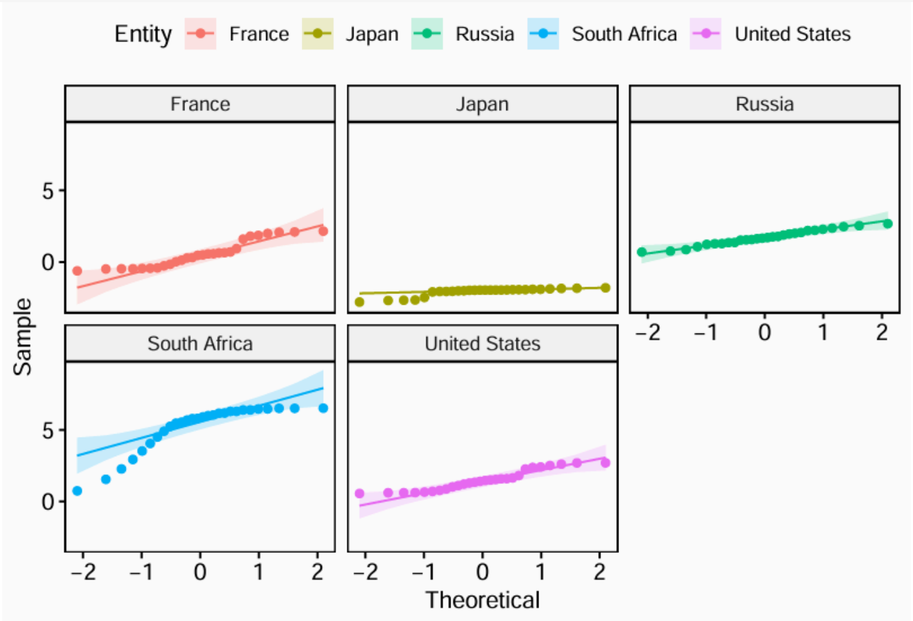
Russia : `p-value = 0.8593`

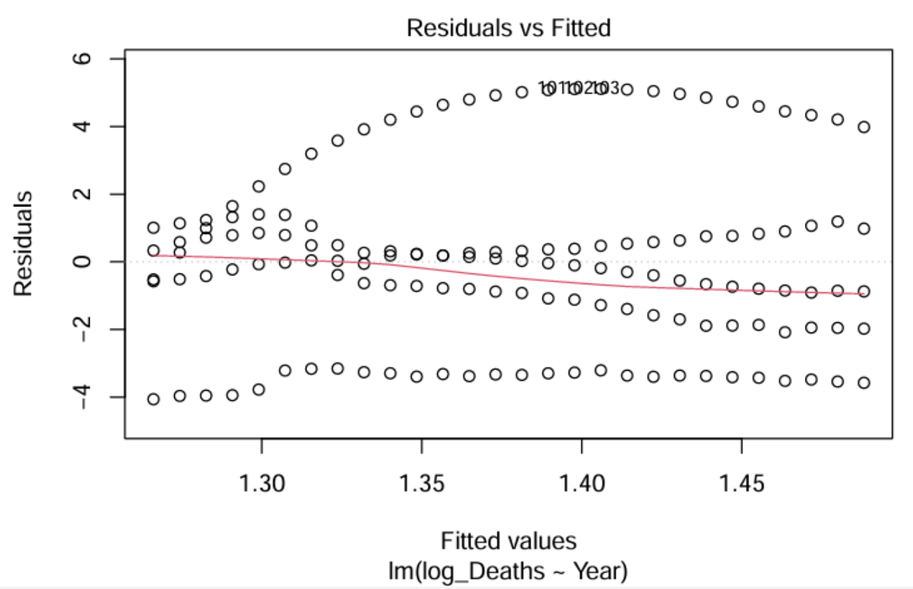
South Africa : `p-value = 3.929e-05`

Japan : `p-value = 3.718e-06`

United States : `p-value = 0.02357`

```
##  Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data:  log_Deaths by Entity
## Kruskal-Wallis chi-squared = 108.87, df = 4, p-value < 2.2e-16
```





RESULTATS

Test Games-Howell : La distribution n'est pas normale + les variances sont inégales.
Donc le test de Tukey n'est pas applicable

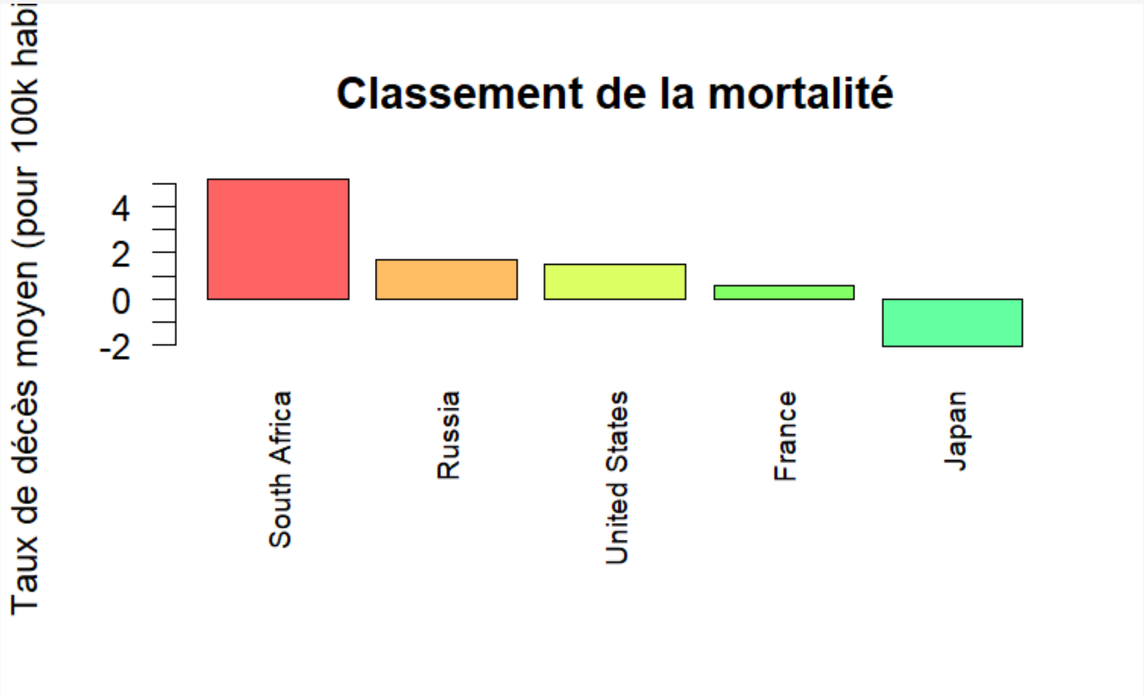
Différence entre les moyennes des 2 groupes

p-valeur après ajustement pour comparaisons multiples

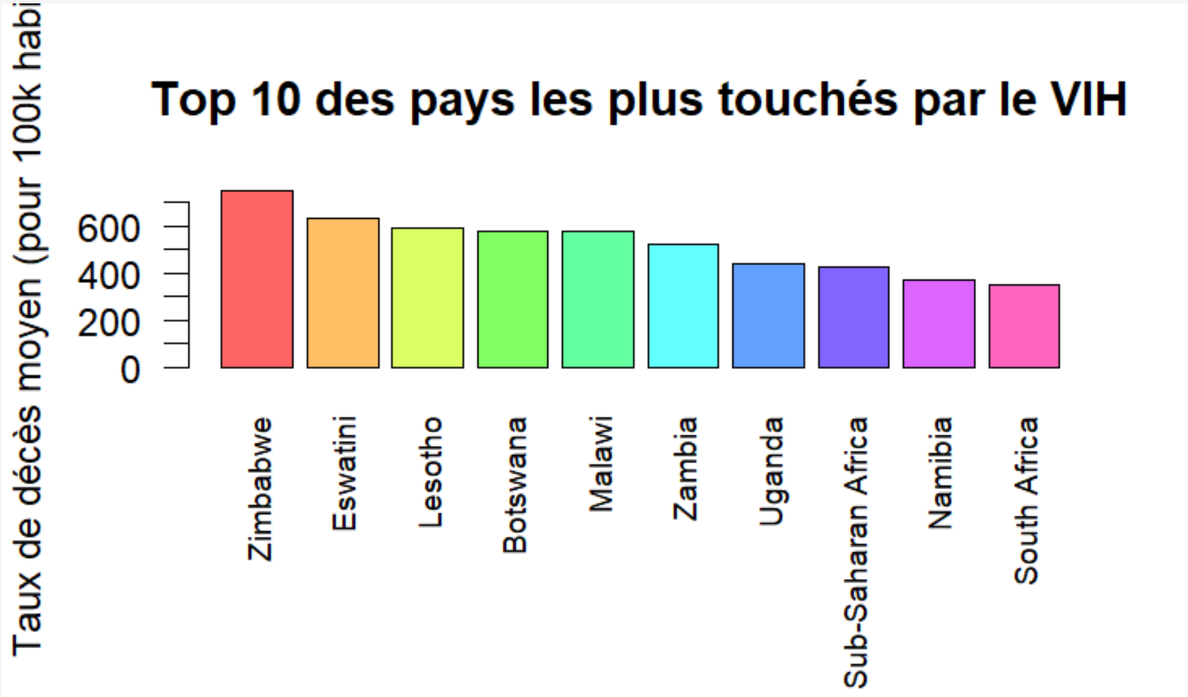
```
## # A tibble: 10 x 8
##    .y.        group1    group2 estimate conf.low conf.high    p.adj p.adj.signif
##  * <chr>      <chr>     <chr>     <dbl>    <dbl>     <dbl>    <dbl> <chr>
##  1 log_Deaths France    Japan    -2.64    -3.17     -2.11  1.15e-13 ****
##  2 log_Deaths France    Russia    1.15     0.572     1.72  1.03e- 5 ****
##  3 log_Deaths France    South~    4.67     3.67      5.67  1.08e-12 ****
##  4 log_Deaths France    Unite~    0.931    0.308     1.55  9.04e- 4 ***
##  5 log_Deaths Japan     Russia    3.78     3.46      4.11  8.81e-13 ****
##  6 log_Deaths Japan     South~    7.30     6.41      8.20  0        ****
##  7 log_Deaths Japan     Unite~    3.57     3.15      3.98  0        ****
##  8 log_Deaths Russia    South~    3.52     2.59      4.45  1.56e-11 ****
##  9 log_Deaths Russia    Unite~   -0.217   -0.691     0.258 6.97e- 1 ns
## 10 log_Deaths South Af~ Unite~   -3.74    -4.69     -2.78  1.46e-12 ****
```

- Mortalité significativement plus faible au Japon
- Mortalité significativement plus élevée en Afrique du Sud avec une différence particulièrement marquée vis-à-vis du Japon
- Mortalité légèrement plus élevée en Russie qu'aux États-Unis

RESULTATS



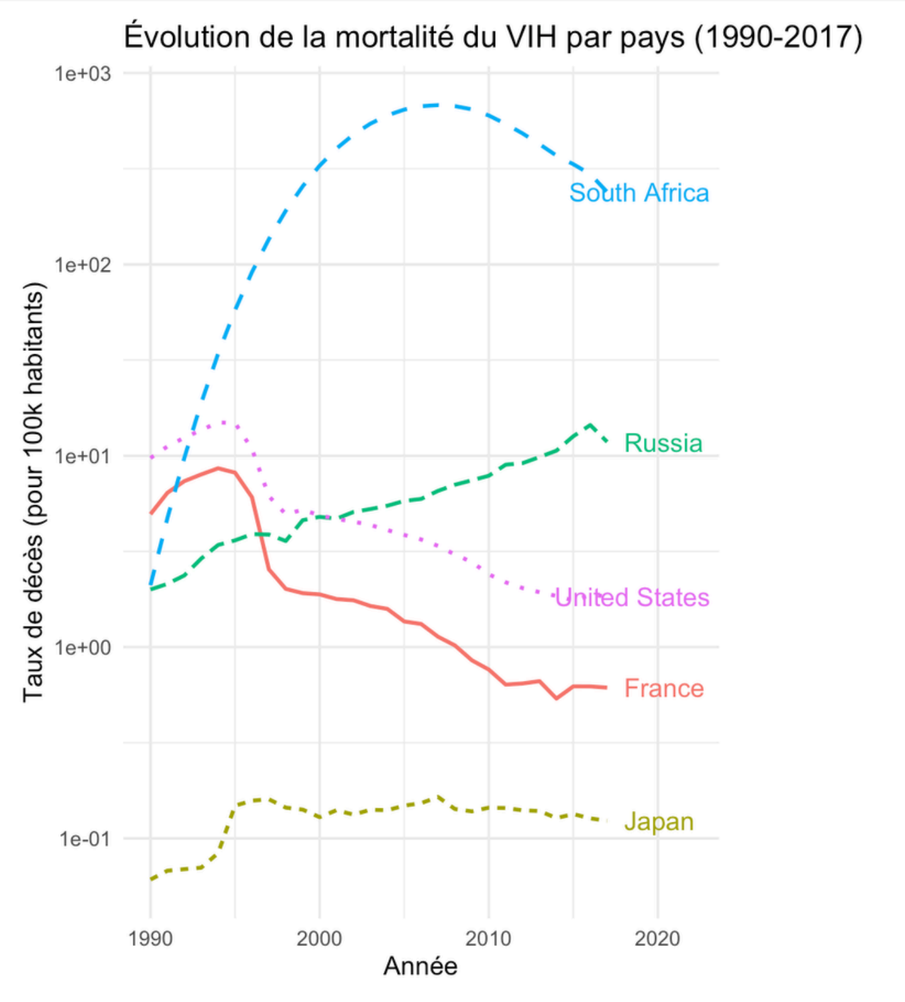
De 1990 à 2017, le pays ayant eu le plus de morts touchés par le VIH est l'Afrique du Sud.

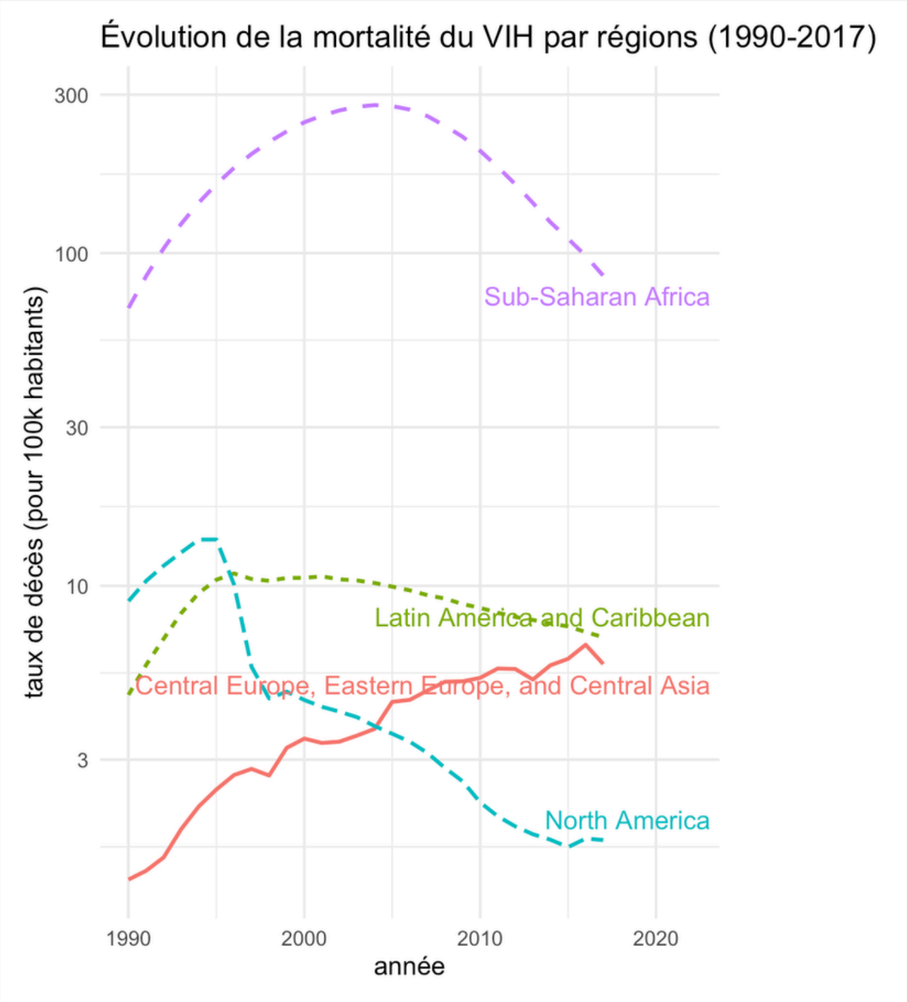


Les 10 pays les plus touchés par le VIH se trouvent en Afrique.

RESULTATS

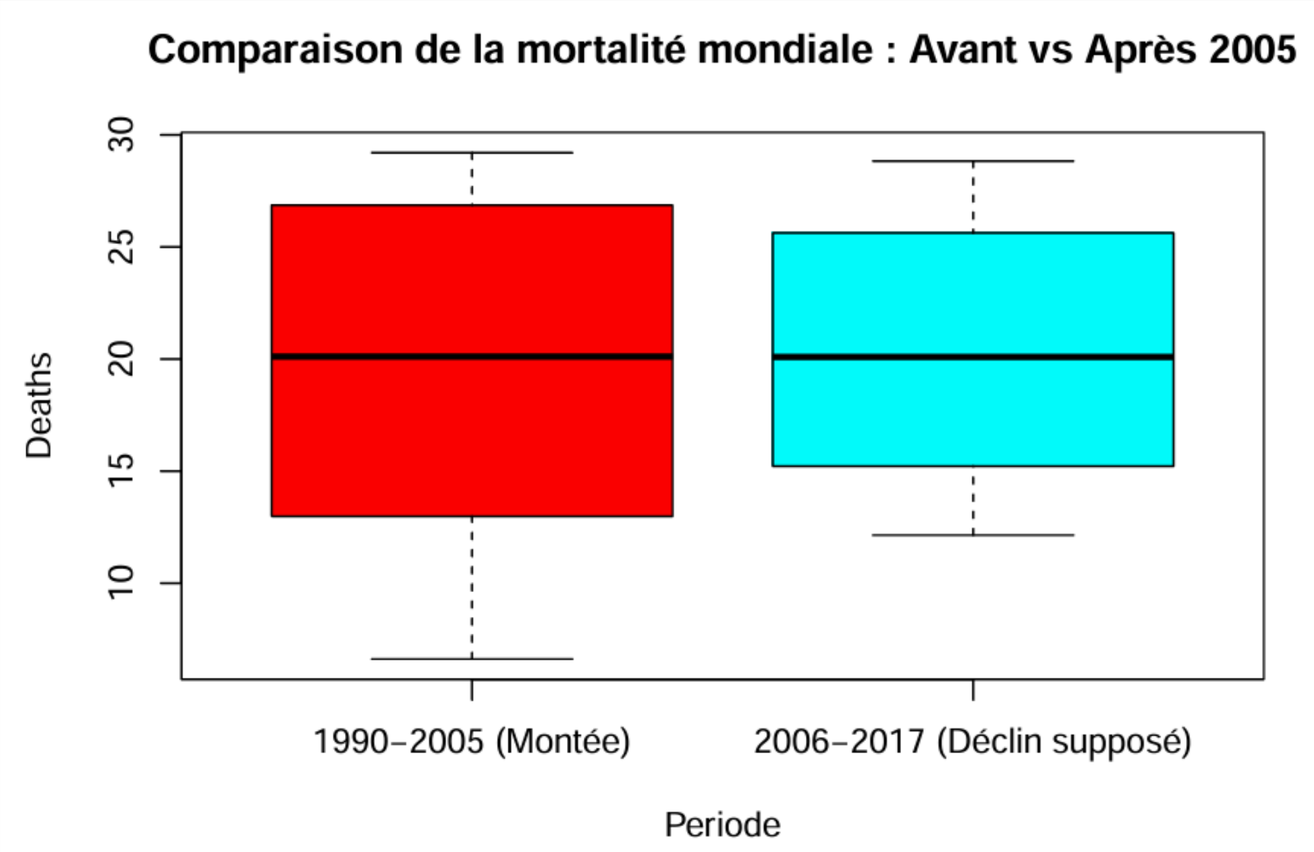
4) Évolution temporelle de la mortalité liée au VIH entre 1990 et 2017 :





RESULTATS

5) Analyse de la tendance mondiale



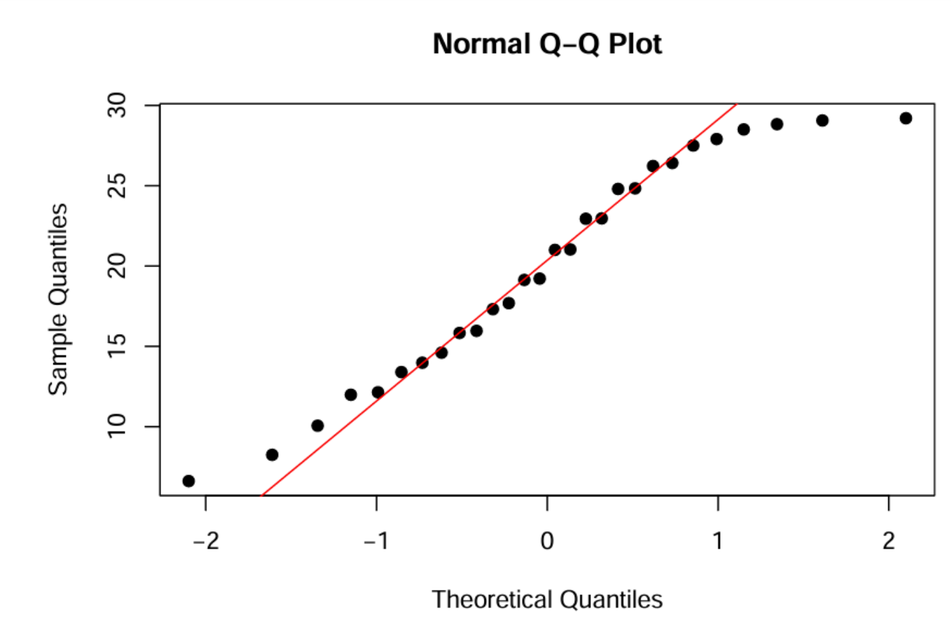
Un boxplot comparant la mortalité moyenne mondiale entre ces deux périodes ne met pas en évidence de différence visuelle très nette. Les médianes sont égales.

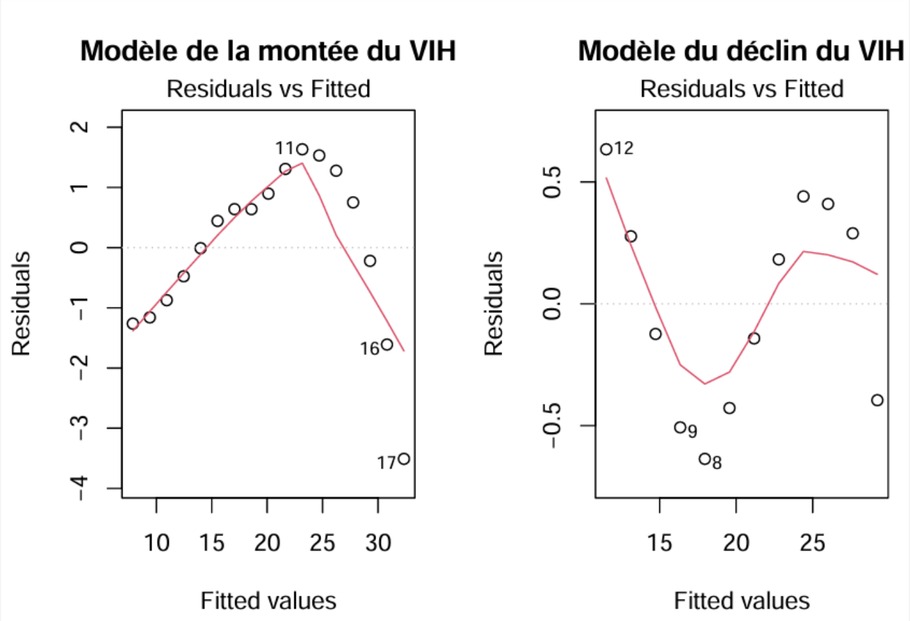
RESULTATS

5.1) Vérification de la normalité par période

Test Shapiro

```
## # A tibble: 2 x 4
##   Periode                    variable statistic     p
##   <chr>                      <chr>        <dbl> <dbl>
## 1 1990-2005 (Montée)         Deaths       0.928 0.223
## 2 2006-2017 (Déclin supposé) Deaths       0.942 0.519
```





RESULTATS

Y a-t-il une différence significative de la mortalité en fonction des deux périodes ?

```
##
##  Welch Two Sample t-test
##
## data:  Deaths by Periode
## t = -0.31396, df = 25.996, p-value = 0.7561
## alternative hypothesis: true difference in means between group 1990-2005 (Montée) and group 2006-201
## 95 percent confidence interval:
##  -6.083315  4.471222
## sample estimates:
##         mean in group 1990-2005 (Montée)
##                                 19.56400
## mean in group 2006-2017 (Déclin supposé)
##                                 20.37005
```

Comment prouver que la mortalité du VIH baisse ?

```
## Year          -1.61128    0.03734  -43.15 1.07e-12 ***
```

DISCUSSION/CONCLUSION

Fortes disparités géographiques de la mortalité liée au VIH (1990–2017)

- Mortalité très élevée en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique du Sud.
  Causes principales : forte prévalence, accès tardif et inégal aux traitements, systèmes de santé fragiles
- Diminution progressive marquée depuis le milieu des années 2000 grâce aux antirétroviraux, au dépistage et aux stratégies “Test and Treat”

⟶ Toutefois, les progrès restent inégalement répartis selon les régions

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !